

6.2.

$$V = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\} \subseteq \mathbb{R}^4$$

$$f \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} \quad f \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}$$

• ako prvé nájdeme vlastné čísla f :

$$\text{označme } B = \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right)$$

$$[f]_B = \left(\begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix}_B \mid \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ -2 \\ -2 \end{bmatrix}_B \right) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \text{počítam } \det \left(\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} - \lambda I_2 \right) &= \det \begin{pmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 2 & -2-\lambda \end{pmatrix} \\ &= (1-\lambda)(-2-\lambda) - 4 = \lambda^2 + \lambda - 6 = (\lambda+3)(\lambda-2) \\ &= 0 \Leftrightarrow \lambda = -3, 2 \end{aligned}$$

vlastné čísla f sú $-3, 2$

• ďalej vypočítam M_2, M_{-3}

$$[M_2]_B = \text{Ker} \begin{pmatrix} 1-2 & 2 \\ 2 & -2-2 \end{pmatrix} = \text{Ker} \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$M_2 = \text{Span} \left\{ 2 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} \right\}$$

$$[M_{-3}]_B = \text{Ker} \begin{pmatrix} 1+3 & 2 \\ 2 & -2+3 \end{pmatrix} = \text{Ker} \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$$

$$M_{-3} = \text{Span} \left\{ - \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}$$

• zvolím ľadca bázu C ako vhodnú bázu V :

$$C = \left(\begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \right)$$

• ďalej dopočítam $[f]_C$

$$= \left(\left[f \left(\begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} \right) \right]_C \mid \left[f \left(\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \right) \right]_C \right) =$$

$$\left(\left[f \left(2 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + 1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right) \right]_C \mid \left[f \left(-1 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right) \right]_C \right)$$

$$\stackrel{\text{lebo lineárna } f}{=} \left(\left[2 \cdot f \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right) + f \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right) \right]_C \mid \left[-f \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right) + 2f \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right) \right]_C \right)$$

$$= \left(\left[2 \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix} \right]_C \mid \left[- \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix} \right]_C \right)$$

$$= \left(\left[\begin{pmatrix} 10 \\ 4 \\ 2 \\ 8 \end{pmatrix} \right]_C \mid \left[\begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ -6 \\ -9 \end{pmatrix} \right]_C \right) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$$

čo je diagonálne, teda ľahké mocniť

$$\Rightarrow [f^m]_C = ([f]_C)^m = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}^m = \begin{pmatrix} 2^m & 0 \\ 0 & (-3)^m \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \left[f^m \left(\begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} \right) \right]_C = [f]_C^m \left[\begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} \right]_C$$

$$= ([f]_C^m) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2^m \\ (-3)^m \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow f^m \left(\begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} \right) = 2^m \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} + (-3)^m \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$